Simulación Gazebo

Wilson Andres Gonzalez, Cristian Salamanca, Aldo Moreno

10 de septiembre de 2026

1. Análisis del Tiempo de Muestreo

1.1. Factor de Seguridad y Selección de dt

Para mitigar los efectos de transitorios no ideales en los puntos de cambio de dirección (*waypoints*) y considerar componentes armónicas secundarias provocadas por las derivadas discontinuas de la velocidad, se adoptó un factor de seguridad del 25 %:

$$f_s = 2{,}5 \cdot f_{\text{máx}} = 2{,}5 \cdot 5{,}0 \text{ Hz} = 12{,}5 \text{ Hz} \tag{1}$$

El período de muestreo dt correspondiente se calcula como:

$$dt = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{12{,}5 \text{ Hz}} = 0{,}08 \text{ s} \quad (80 \text{ ms}) \tag{2}$$

1.2. Justificación Técnica del Período de Elección ($dt = 0{,}08$ s)

1. **Evitar el Aliasing Espectral:** Garantiza que los cambios rápidos de posición en el efector final al cambiar de sentido en el eje Z (de 0 mm a -55 mm y -35 mm) se registren sin perder dinámica articular.

2. **Compatibilidad con el Ciclo de Control en ROS 2:** Un intervalo de 80 ms es completamente ejecutable por el publicador sin saturar la pila de comunicaciones de ROS 2.

3. **Suavizado de Derivación Numérica:** Un dt demasiado pequeño ($dt < 1$ ms) amplificaría excesivamente el ruido al calcular numéricamente la velocidad $\dot{q}$ y aceleración $\ddot{q}$, mientras que un dt muy grande ($dt > 0{,}2$ s) introduciría errores de interpolación geométrica significativos.

2. Análisis Dinámico e Interpretación de Gráficas

2.1. Modelo Dinámico Teórico (Estimado en Python)

El cálculo de torque de referencia en el entorno de script utiliza una versión simplificada del modelo dinámico rígido de Euler-Lagrange:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{Python}} = \mathbf{M}(q)\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(q) \tag{3}$$

Donde las aceleraciones $\ddot{\mathbf{q}}$ se calculan mediante diferencias finitas de segundo orden a partir de los puntos discretos generados por la Cinemática Inversa (IK).

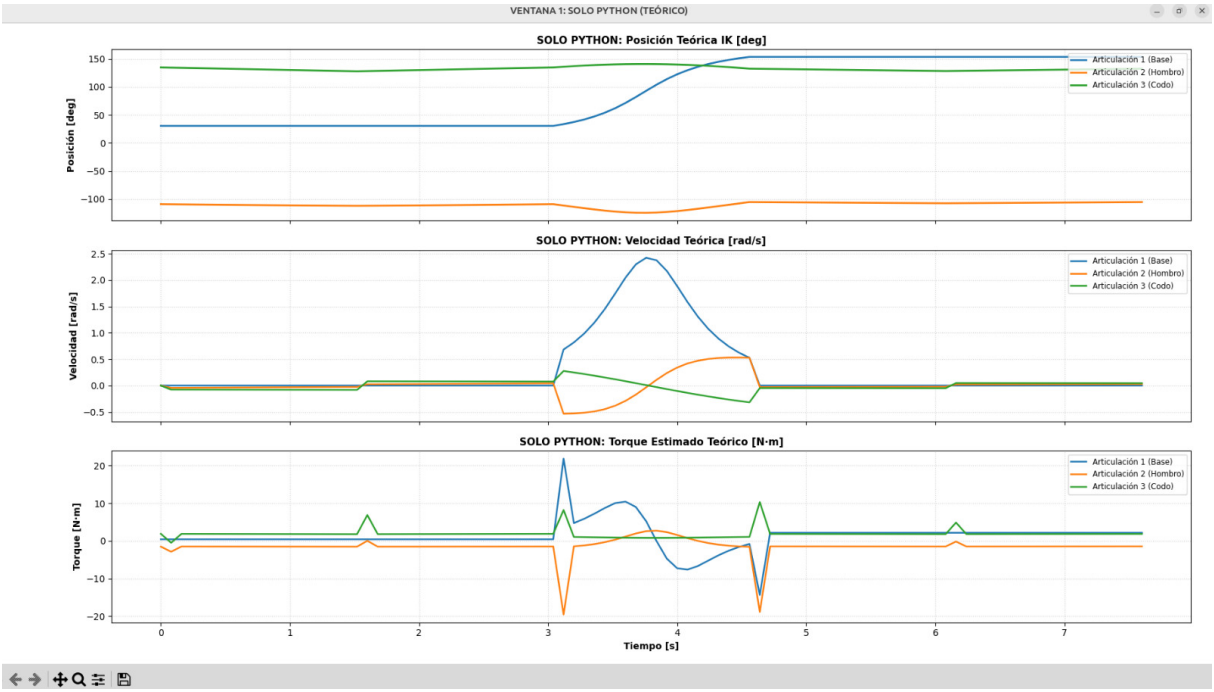


Figura 1: Trayectoria teórica de Posición, Velocidad y Torque calculada exclusivamente en Python.

2.1.1. Análisis de la Gráfica 1 (Solo Python)

- **Posición Articular [deg]:** Muestra la cinemática ideal sin perturbaciones. La Articulación 1 (Base, línea azul) realiza la transición principal desplazándose desde aproximadamente 30° hasta 150° entre los instantes $t = 3$ s y $t = 4{,}6$ s. Las Articulaciones 2 y 3 sufren pequeñas desviaciones asociadas a las maniobras en el eje Z.
- **Velocidad Articular [rad/s]:** Refleja una curva acotada y simétrica durante el giro de la base, alcanzando una velocidad angular máxima de 2,4 rad/s a los $t = 3{,}5$ s.
- **Torque Estimado [N·m]:** Debido a que las aceleraciones se calculan por diferencias finitas en trayectorias discretas, se aprecian picos angostos o impulsos de torque en los instantes exactos de transición entre *waypoints* ($t \approx 0,1{,}5, 3{,}0, 4{,}6, 6{,}2$ s). Esto responde a las discontinuidades ideales del modelo analítico.

2.2. Modelo Dinámico Real (Gazebo / Physics Engine)

El simulador Gazebo (mediante el motor de física ODE) resuelve la dinámica completa considerando masas concentradas, inercias, fricciones y control a lazo cerrado:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{Gazebo}} = \mathbf{M}_{\text{real}}(q)\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}_{\text{real}}(q,\dot{q})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_{\text{real}}(q) + \boldsymbol{\tau}_{\text{fricción}} + \boldsymbol{\tau}_{\text{PID}} \tag{4}$$

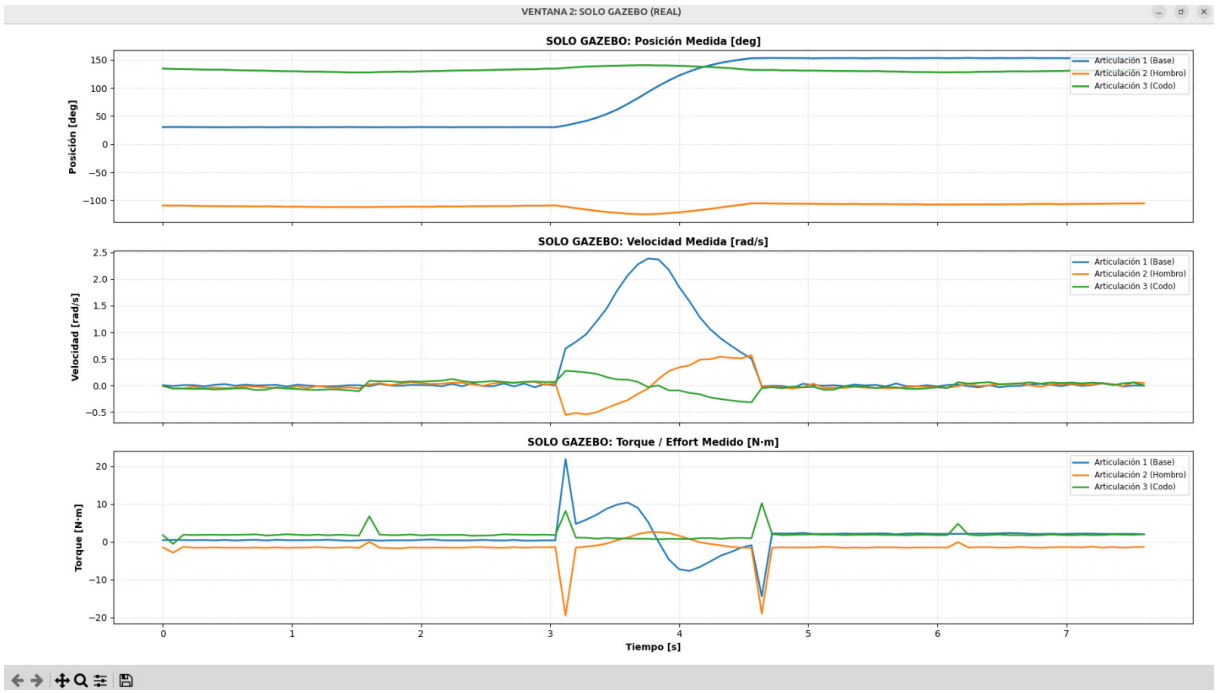


Figura 2: Respuesta dinámica real de Posición, Velocidad y Torque registrada en Gazebo.

2.2.1. Análisis de la Gráfica 2 (Solo Gazebo)

- **Posición Medida [deg]:** La respuesta del robot en el simulador copia de manera fluida y suave las curvas planificadas por la cinemática teórica, validando que el actuador responde dentro de su espacio de trabajo.
- **Velocidad Medida [rad/s]:** Exhibe una transición continua amortiguada por la inercia propia de los eslabones del brazo, eliminando cambios bruscos instantáneos.
- **Torque Medido [N·m]:** Muestra la demanda física real de los motores. Para iniciar el movimiento de la base a los $t = 3$ s, el actuador requiere un torque positivo de arranque de $+22\ \mathrm{N \cdot m}$, seguido de un pico de frenado negativo de $-8\ \mathrm{N \cdot m}$ a los $t = 4{,}6$ s. Asimismo, las articulaciones del hombro y codo mantienen valores offset no nulos para contrarrestar la fuerza de gravedad constante.

2.3. Análisis del Error de Seguimiento

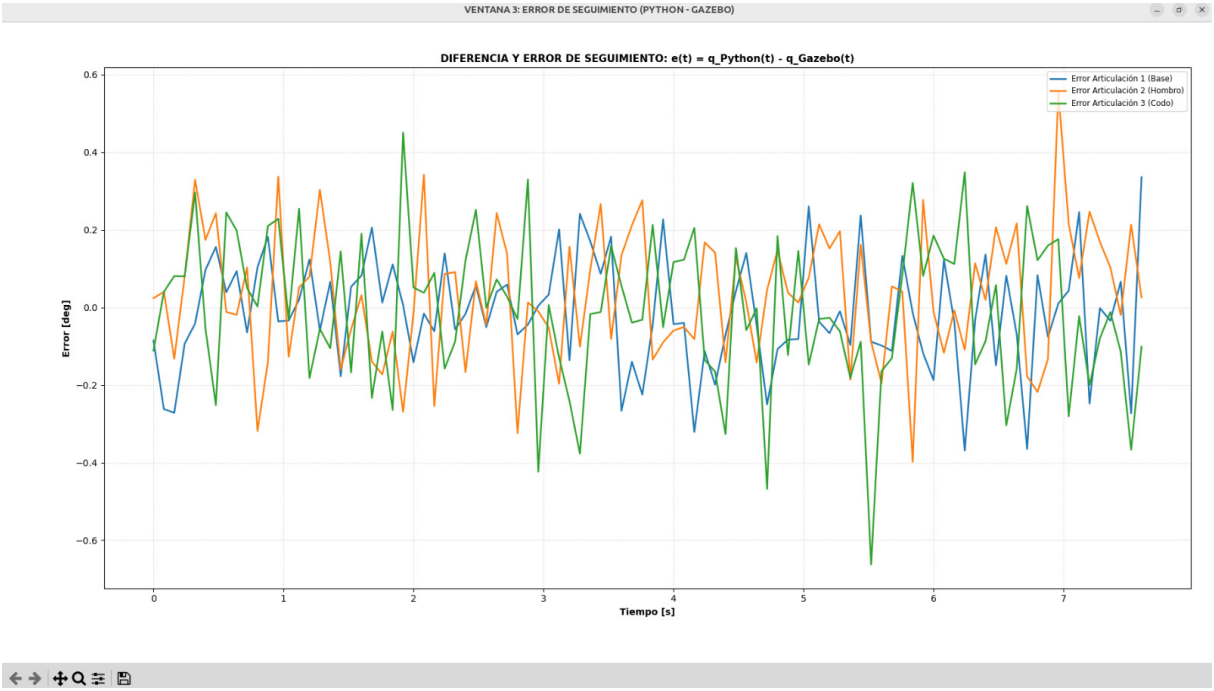


Figura 3: Error de seguimiento articular $e(t) = q_{\text{Python}}(t) - q_{\text{Gazebo}}(t)$ registrado durante la ejecución.

2.3.1. Análisis de la Gráfica 3 (Error Python vs. Gazebo)

La gráfica de error mide la discrepancia instantánea entre la referencia deseada y el estado real medido ($e(t) = q_{\text{Python}}(t) - q_{\text{Gazebo}}(t)$):

- **Magnitud del Error:** El error en las tres articulaciones se mantiene estrictamente acotado en la banda de $[-0{,}6°, +0{,}6°]$. Un error máximo inferior a $1°$ confirma una excelente sintonización del controlador PID en 'ros2_control'.
- **Naturaleza Oscilatoria (Ruido):** La variación rápida de alta frecuencia observada a lo largo del tiempo es consecuencia de la acción diferencial del bucle de control PID respondiendo a la integración numérica del motor físico de Gazebo y al tiempo de muestreo discreto de 80 ms.

Cuadro 1: Comparativa de Fenómenos Dinámicos en la Generación de Torque.

Fenómeno Dinámico	**Modelo Python (Teórico)**	**Simulación Gazebo (Real)**
Inercia y Masa	Matriz simplificada o punto masa.	Tensor de inercia 3×3 por eslabón.
Fricción en Juntas	Despreciada ($\tau_f = 0$).	Fricción Viscosa y Coulomb.
Lazo de Control	Mapeo directo *kinematics-to-torque*.	Controlador PID en posición/esfuerzo.
Variación de Aceleración	Picos discretos por derivación numérica.	Perfil continuo por integración física.